Solución de la pregunta 1

CÁLCULO 1 · LÍMITES DE SUMAS COMO INTEGRALES

¿Qué integral es igual a $\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{n}\sqrt{1+\frac{3i}{n}}$?

A) $\int_0^1 \sqrt{1+3x}\,dx$

B) $\int_1^4 \sqrt{x}\,dx$

C) $\int_0^3 \sqrt{1+x}\,dx$

D) $\int_0^1 \sqrt{1+x}\,dx$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Ancho**
   $\Delta x = \frac{1}{n}$ y $x_i = \frac{i}{n}$: intervalo $[0, 1]$.
2. **Función**
   $f(x_i) = \sqrt{1+3x_i}$.
3. **Integral**
   $\int_0^1 \sqrt{1+3x}\,dx$ (que equivale a $\frac{1}{3}\int_1^4 \sqrt{x}\,dx$).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Esa integral tiene $\Delta x = \frac{3}{n}$: es el triple de la suma dada.

C) También usa $\Delta x = \frac{3}{n}$: da el triple.

D) Pierde el factor 3 dentro de la raíz.

Idea clave. Una misma suma admite varias lecturas, pero todas deben conservar el valor de Δx.